Лабораторная работа 6 — «Границы подсети»

Аннотация: в этой лабораторной работе студент рассчитывает параметры IPv4-подсетей, собирает маршрутизируемый стенд из двух сегментов и по захвату трафика доказывает, что ARP остаётся локальным, а ICMP проходит через маршрутизатор.

Содержание

1. Chapter I
   1.1. Рекомендации к работе
2. Chapter II
   2.1. Теоретические основы лабораторной работы
   2.2. Общие сведения о GNS3 и Linux-узлах
   2.3. Общие сведения о Wireshark
   2.4. Полезные материалы
3. Chapter III
   3.1. Общие требования к отчётам
4. Chapter IV
   4.1. Задание 1. Расчёт подсетей
   4.2. Задание 2. Сборка стенда и настройка адресов
   4.3. Задание 3. Включение маршрутизации на R1
   4.4. Задание 4. Проверка связности
   4.5. Задание 5. Захват и анализ трафика
   4.6. Задание 6. Аналитическая часть

Введение

> IP-адрес кажется простым, пока не нужно объяснить, где заканчивается одна сеть и начинается другая. Как только в схеме появляется маршрутизатор, сразу выясняется, что один и тот же пакет подчиняется сразу двум логикам: локальной адресации через ARP и межсетевой доставке через IP. Эта лабораторная работа нужна именно для того, чтобы увидеть эту границу не на рисунке, а в живом трафике.

Цель работы

Целью лабораторной работы является закрепление навыков работы с IPv4-адресацией, масками и префиксами, а также практическое подтверждение того, что ARP работает только внутри локального сегмента, а межсетевой обмен выполняется через маршрутизатор.

В результате выполнения лабораторной работы студент должен уметь:

1. вычислять network address и broadcast address;
2. определять диапазон допустимых адресов хостов;
3. различать адресацию в сетях /24 и /27;
4. настраивать Linux-узлы и маршрутизатор в GNS3;
5. включать IP forwarding;
6. проверять связность внутри подсети и между подсетями;
7. анализировать ARP и ICMP на линке с маршрутизатором;
8. объяснять, почему ARP не пересекает границы подсетей.

Chapter I

Рекомендации к работе

Как работать с лабораторной:

- Начинай лабораторную с расчёта подсетей, а не с настройки узлов.
- Проверяй адреса, маски и шлюзы до начала захвата.
- Захват выполняй на линке между хостом и маршрутизатором, иначе ключевая логика будет менее наглядной.
- В отчёте явно отделяй локальный ARP-обмен от межсетевого ICMP.

Как оформлять результат:

- Отчёт должен читаться как цельный документ.
- Термины network address, broadcast address, default gateway, IP forwarding, ARP, ICMP следует использовать корректно и по смыслу.

Chapter II

Теоретические основы лабораторной работы

IPv4-адрес и маска сети IPv4-адрес состоит из 32 бит. Маска или префикс определяет, какая часть адреса относится к сети, а какая — к хосту. Например, /24 означает, что первые 24 бита — это сетевая часть, а оставшиеся 8 бит — хостовая.

Для любой подсети необходимо уметь определять:

1. адрес сети (network address) — адрес, в котором все хостовые биты равны нулю;
2. широковещательный адрес (broadcast address) — адрес, в котором все хостовые биты равны единице;
3. первый допустимый адрес хоста — следующий за адресом сети;
4. последний допустимый адрес хоста — предшествующий широковещательному адресу.

Пример для сети 192.168.1.0/24:

Параметр	Значение
Адрес сети	192.168.1.0
Broadcast	192.168.1.255
Первый хост	192.168.1.1
Последний хост	192.168.1.254
Число хостов	254

Пример для сети 192.168.2.0/27:

Параметр	Значение
Адрес сети	192.168.2.0
Broadcast	192.168.2.31
Первый хост	192.168.2.1
Последний хост	192.168.2.30
Число хостов	30

Для /24 количество адресов равно 256, для /27 — 32. При этом крайние адреса используются как network и broadcast, поэтому число доступных хостов меньше.

Роль маршрутизатора Маршрутизатор (router) работает на сетевом уровне и соединяет разные IP-подсети. Он принимает IP-пакет на одном интерфейсе, определяет следующий переход на основании таблицы маршрутизации и пересылает пакет на другой интерфейс.

Конечные узлы отправляют трафик в удалённую сеть через default gateway (шлюз по умолчанию). Перед отправкой IP-пакета к шлюзу хост использует ARP, чтобы определить MAC-адрес интерфейса маршрутизатора в своей локальной сети.

Именно поэтому маршрутизатор разделяет домены широковещания: broadcast-кадры, включая ARP-запросы, не пересекают его интерфейсы.

Почему ARP локален ARP (Address Resolution Protocol) не маршрутизируется между сетями. Это значит, что хост не спрашивает MAC-адрес удалённого узла в другой подсети. Вместо этого он определяет MAC-адрес локального шлюза и передаёт IP-пакет ему.

Процесс отправки пакета в удалённую сеть выглядит так:

1. хост определяет, что адресат находится в другой подсети (на основании маски);
2. хост выполняет ARP-запрос к адресу шлюза по умолчанию;
3. хост получает MAC-адрес интерфейса маршрутизатора;
4. хост отправляет Ethernet-кадр с MAC-адресом маршрутизатора, но с IP-адресом удалённого узла;
5. маршрутизатор принимает кадр, извлекает IP-пакет и пересылает его дальше.

Таким образом, ARP остаётся внутри локального сегмента, а IP-маршрутизация работает между сетями. Это ключевое наблюдение, которое предстоит подтвердить в ходе лабораторной работы.

Что необходимо понять по итогам теории После изучения теоретического материала студент должен понимать:

1. как вычислить network address и broadcast address;
2. чем отличаются маски /24 и /27;
3. зачем нужен default gateway;
4. почему ARP не пересекает границы подсети;
5. почему ICMP может проходить между подсетями;
6. что делает IP forwarding.

Общие сведения о GNS3 и Linux-узлах

Среда GNS3 В лабораторной работе используются:

- PC1 — Linux-узел;
- PC2 — Linux-узел;
- R1 — Linux-узел с двумя сетевыми интерфейсами.

Такой набор позволяет наглядно показать:

1. адресацию в двух подсетях;
2. роль default gateway;
3. передачу пакета через маршрутизатор;

4. различие между ARP и ICMP в контексте межсетевого обмена.

Команды настройки сети на Linux-узлах Для настройки IP-адресов и маршрутизации на Linux-узлах используются следующие команды:

Команда	Назначение
ip addr add <IP>/<маска> dev <интерфейс>	назначить IP-адрес
ip link set <интерфейс> up	поднять интерфейс
ip route add default via <шлюз>	добавить маршрут по умолчанию
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1	включить IP forwarding
ip addr show	показать IP-адреса
ip route show	показать таблицу маршрутов
ping <IP-адрес>	проверить связность

Общие сведения о Wireshark

Wireshark используется для захвата и анализа ARP- и ICMP-кадров на линке PC1 — R1.

Полезные фильтры отображения для данной лабораторной работы:

Фильтр	Назначение
arp	показать только ARP-кадры
icmp	показать только ICMP-пакеты
ip.addr == 192.168.2.10	отфильтровать трафик по IP-адресу PC2

Полезные материалы

Все материалы, необходимые для сдачи и повторного просмотра лабораторной работы, включены в этот каталог:

- Краткое задание
- Отчёт в DOCX
- Отчёт в PDF
- Схема стенда
- Конфигурации Linux-узлов
- Файл захвата
- Скриншоты

Ключевые локальные иллюстрации:

Chapter III

Общие требования к отчётам

Требования к отчётам, сформулированные в лабораторной работе № 1, применяются ко всем отчётам данного цикла. Ниже приведены дополнительные требования, специфичные для данной лабораторной работы.

В отчёте должны быть:

- титульный лист;

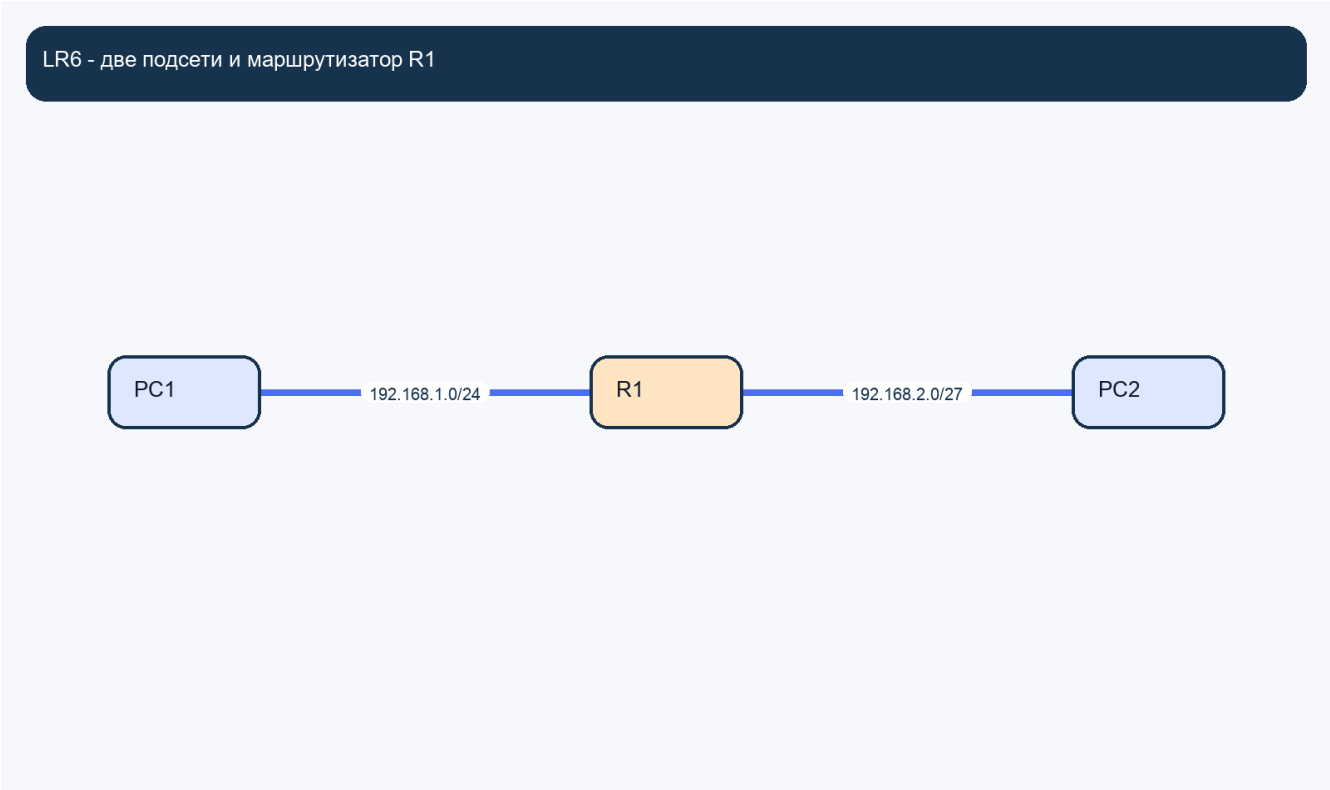

Figure 1: Топология с двумя подсетями

Linux checks

```
$ ping -c 4 192.168.1.1
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
$ ping -c 4 192.168.2.1
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
$ ping -c 4 192.168.2.10
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

Figure 2: Проверка связности между подсетями

Wireshark - lr6_subnets.pcapng

Display filter: arp

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	02:60:00:00:00:11	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10
2	02:60:00:00:00:01	02:60:00:00:00:11	ARP	192.168.1.1 is at 02:60:00:00:00:01
3	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	Echo (ping) request
4	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	Echo (ping) reply

```
Frame 1: 42 bytes on wire
ARP op=request
sender MAC=02:60:00:00:00:11
sender IP=192.168.1.10
target MAC=00:00:00:00:00:00
target IP=192.168.1.1
Ethernet src=02:60:00:00:00:11
Ethernet dst=ff:ff:ff:ff:ff:ff
EtherType=0x0806
```

```
0000  ff ff ff ff ff ff 02 60 00 00 00 11 08 06 00 01
0010  08 00 06 04 00 01 02 60 00 00 00 11 c0 a8 01 0a
0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 01
```

Figure 3: ARP-запрос в локальном сегменте

Wireshark - lr6_subnets.pcapng

Display filter: icmp

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	02:60:00:00:00:11	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10
2	02:60:00:00:00:01	02:60:00:00:00:11	ARP	192.168.1.1 is at 02:60:00:00:00:01
3	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	Echo (ping) request
4	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	Echo (ping) reply

```
Frame 3: 48 bytes on wire
Ethernet src=02:60:00:00:00:11
Ethernet dst=02:60:00:00:00:01
EtherType=0x0800
IPv4 src=192.168.1.10
IPv4 dst=192.168.2.10
TTL=64
flags=
fragment offset=0
ICMP type=8
ICMP code=0
```

```
0000  02 60 00 00 00 01 02 60 00 00 00 11 08 00 45 00
0010  00 22 00 01 00 00 40 01 f6 75 c0 a8 01 0a c0 a8
0020  02 0a 08 00 bc a6 00 00 00 01 73 75 62 6e 65 74
```

Figure 4: ICMP через маршрутизатор

- цель работы;
- краткая теория по теме лабораторной;
- схема стенда;
- таблица адресации;
- расчёты для подсетей /24 и /27;
- скриншоты проверок связности;
- скриншоты ARP Request, ARP Reply, ICMP Echo Request и Echo Reply;
- краткий вывод.

Дополнительно необходимо учитывать следующее:

- скриншоты Wireshark должны содержать список пакетов, дерево полей и байтовое представление;
- в приложениях к отчёту должны присутствовать проект GNS3, файл захвата и текст команд настройки Linux-узлов.

Chapter IV

Задание 1. Расчёт подсетей

Для этого задания используется параметр A, который вычисляется по формуле:

- A = ((N - 1) mod 4) + 1

Вариант подсетей для расчёта по параметру A:

A	Сеть LAN1	Сеть LAN2
1	192.168.1.0/24	192.168.2.0/27
2	10.0.1.0/24	10.0.2.0/27
3	172.16.1.0/24	172.16.2.0/27
4	192.168.100.0/24	192.168.101.0/27

Для каждой из двух подсетей вычислить:

1. network address;
2. broadcast address;
3. диапазон адресов хостов.

В отчёт по данному заданию включить:

- расчёты для обеих подсетей;
- таблицу с результатами.

Задание 2. Сборка стенда и настройка адресов

Для этого задания используется параметр B, который вычисляется по формуле:

- B = ((N - 1) mod 4) + 1

Вариант адресации стенда по параметру B:

B	PC1 eth0	R1 eth0	PC2 eth0	R1 eth1
1	192.168.1.10/24	192.168.1.1/24	192.168.2.10/27	192.168.2.1/27
2	10.0.1.10/24	10.0.1.1/24	10.0.2.10/27	10.0.2.1/27
3	172.16.1.10/24	172.16.1.1/24	172.16.2.10/27	172.16.2.1/27
4	192.168.100.10/24	192.168.100.1/24	192.168.101.10/27	192.168.101.1/27

Шлюзы по умолчанию:

- для PC1 — адрес R1 eth0 из столбца варианта B;
- для PC2 — адрес R1 eth1 из столбца варианта B.

Собрать стенд PC1 — R1 — PC2.

Порядок выполнения:

1. создать в GNS3 три Linux-узла (PC1, PC2, R1);
2. соединить PC1(eth0) — R1(eth0) и PC2(eth0) — R1(eth1);
3. назначить IP-адреса в соответствии с таблицей варианта B;
4. поднять интерфейсы;
5. настроить шлюзы по умолчанию на PC1 и PC2.

В отчёт по данному заданию включить:

- схему стенда;
- таблицу адресации;
- подтверждение настройки адресов.

В составе сдаваемых материалов должны быть представлены:

- проект GNS3;
- текстовые команды настройки Linux-узлов.

Задание 3. Включение маршрутизации на R1

Для этого задания используется параметр C, который вычисляется по формуле:

- C = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант проверки после включения forwarding по параметру C:

C	Проверка
1	Показать вывод ip forward и подтвердить, что значение равно 1
2	Показать вывод ip route на R1 и подтвердить наличие подключенных сетей
3	Показать вывод sysctl net.ipv4.ip_forward и подтвердить включение

На R1 необходимо:

1. включить IP forwarding: sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1;
2. убедиться, что интерфейсы активны;

3. сохранить команды настройки;
4. выполнить проверку в соответствии с параметром C.

В отчёт по данному заданию включить:

- команду включения IP forwarding;
- результат проверки по параметру C.

Задание 4. Проверка связности

Для этого задания используется параметр D, который вычисляется по формуле:

- D = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант проверок связности по параметру D:

D	Проверка 1	Проверка 2	Проверка 3
1	PC1 → шлюз LAN1	PC2 → шлюз LAN2	PC1 → PC2
2	PC2 → шлюз LAN2	PC1 → PC2	PC2 → PC1
3	PC1 → PC2	PC2 → PC1	PC1 → шлюз LAN1

Выполнить проверки связности в соответствии с параметром D и включить в отчёт скриншоты или текстовые выводы каждой проверки.

Задание 5. Захват и анализ трафика

Для этого задания используется параметр E, который вычисляется по формуле:

- E = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант аналитического пункта по параметру E:

E	Аналитический пункт
1	Показать, что MAC-адрес назначения в ARP-запросе — это MAC шлюза, а не удалённого хоста
2	Показать, что IP-адрес назначения в ICMP-пакете — это адрес удалённого хоста, а не шлюза
3	Сравнить ARP-запрос из этой лабораторной с ARP-запросом из первой лабораторной и объяснить различие

Порядок выполнения:

1. запустить захват на линке PC1 — R1;
2. выполнить ping PC1 → PC2;
3. остановить захват;
4. сохранить файл под именем pcap/lr6_subnets.pcapng.

В Wireshark необходимо найти:

1. ARP Request;
2. ARP Reply;
3. ICMP Echo Request;
4. ICMP Echo Reply.

Для каждого кадра необходимо выписать:

1. номер кадра;
2. MAC-адрес назначения;
3. MAC-адрес источника;
4. IP-адрес назначения;
5. IP-адрес источника;
6. назначение кадра в логике обмена.

В отчёт по данному заданию включить:

- скриншоты ARP Request, ARP Reply, ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply;
- таблицу с полями каждого кадра;
- имя файла захвата;
- выполнение аналитического пункта по параметру E.

В составе сдаваемых материалов должен быть представлен:

- файл pcap/lr6_subnets.pcapng.

Задание 6. Аналитическая часть

Для этого задания используется параметр F, который вычисляется по формуле:

- F = ((N - 1) mod 4) + 1

Вариант аналитического пункта по параметру F:

F	Аналитический пункт
1	Почему PC1 не определяет MAC-адрес PC2 напрямую
2	Почему в ARP-запросе целевым IP является адрес шлюза, а не удалённого хоста
3	Почему ICMP-пакет содержит адрес удалённого хоста, а не адрес шлюза
4	Чем отличается логика ARP и логика IP-маршрутизации на примере данного стенда

В отчёте необходимо письменно ответить на выбранный по параметру F аналитический пункт.

В отчёт по данному заданию включить:

- развёрнутый ответ на аналитический пункт по параметру F;
- итоговый вывод о границах подсети и роли маршрутизатора.